28. 12. 2010.

Име и презиме	Бр. индекса	Тачно	Нетачно	Σ

ЕЛЕКТРАНЕ

(ТЕСТ)

Напомена: Тест се ради *30 min.* Сваки тачан одговор се бодује са 1 поен. Сваки нетачан одговор се бодује са *(– 1) поен.*

1. Која од наведених турбина се користи за највеће падове?

a) Капланова; b) Цевна;
c) Франсисова; d) Пелтонава.

2. Анализира се снага једног воденог тока. У изразу за кинетичку енергију $dE_k = \frac{\alpha v^2}{2} dm$ брзина *v* је:

a) минимална брзина воде кроз посматрани попречни пресек воденог тока;
b) средња брзина воде кроз посматрани попречни пресек воденог тока;
c) максимална брзина воде кроз посматрани попречни пресек воденог тока;
d) брзина водених струјница на 2/3 дубине воденог тока, посматрано од речног дна.

3. Са повећањем пари полова синхроног генератора:

а) његова маса по јединиц снаге се повећава,
б) његова маса по јединиц снаге се смањује,
с) маса генератора по јединици снаге се не мења,
d) код хидрогенератора повећава се маса по јединици снаге а код турбогенератора смањује.

4. Која од наведених хидроелектрана има највећу процентуалну разлику између бруто и нето пада:

a) бранска
b) прибранска
c) деривациона
d) код свих је приближно иста

5. Која од наведених врста турбина има највећу осјетљивост у погледу смањења степена искоришћења са смањењем протока испод инсталисане вреднсоти:

а) Турго *b) Франсисова* *ц) Банки* *д) Пелтонова*

6. Једана бранска хидроелектрана има нето пад од 10 m. Колики је јединични рад турбине у овој електрани:

a)≈0,1 J/kg; *b) ≈1* J/kg; *c) ≈100* J/kg; *d) ≈1000* J/kg.

7. Степен искоришћења реверзибилне хидроелектране је:

a) 0,2-0,33; *b) 0,5-0,75*; *c) 0,85-0,95*; *d) 0,95-0,98.*

8. У изразу $P_T = \frac{P_{\min}^{HE}}{\alpha}$ којим је дефинисана снага једне турбине у електрани коефицијент α зависи од:

a) облика и врсте деривационог цевовода или тунела *b) врсте турбине*
c) брзина воде у пресеку иза бране *d) α је Кориолисов коефицијент*

9. Која од наведених тврдњи је тачна:

a) са повећањем температуре воде у реци повећава се ризик појаве кавитације,
b) ризик појаве кавитације је већи код хидроелектрана на већој надморској висини,
c) ризик појаве кавитације је мањи ако је турбина потопљена,
d) сви побројане тврдње су тачне.

10. Појам „бранска хидроелектрана„ је везан за:

а) положај машинске зграде у односу на брану,
б) запремину акумулационог језера,
ц) успор реке који узрокује брана,
д) разлику нивоа горње и доње воде (статички пад).

11. Колику електричну енергију може произвести 1 m^3 воде, која се налази на висини 10 m у односу на турбину, при протоку кроз турбину:

a) 0,025 kWh, b) 1 kWh, c) 9,81 kWh, d) 80 kWh.

12. Највећа количина воде за хлађење у хидроелектрани се троши за:

а)за хлађење лежајева *b) за хлађење генератора*
c) за хлађење уља у трансформатору *d) за хлађење пнеуматских система (компресора)*

13. Колики је степен искоришћења Карноовог термодинамичког циклуса у којем се температура радног флуида мења у границама од 323^{0}C до 27^{0}C:

a) ~ 50% *b) ~ 62%* *c) ~ 75%* *d) зависи од радног притиска флуида*

14. Основни разлог што је степен искоришћења у термоелектранама низак је:

a) Слаб квалитет примарног енергента (угља, мазута, гаса,...);
b) Велика сопствена потрошња електричне енергије;
c) Релативно мала разлика између температуре радног и расхладног флуида;
d) Велики губици топлоте у доводним цевоводима .

15. Појава кавитације код парних турбина доминантно зависи од :

a) Степена хемијске чистоће водене паре као радног флуида; *b) Оптерећења турбине;*
c) Влажности паре; *d) Побуде генератора.*

16. Јединична снага турбоагрегата не би смела да пређе 10% укупне инсталисане снаге ЕЕС-а због:

a) високе цене оваквих агрегата; *b) проблема са регулацијом снаге;*
c) проблема стабилности ЕЕС-а; *d) локалног прегревања реке;*

17. Која од наведених електрана се може најбрже стартовати (увести у погон):

a) нуклеарна електрана;
b) термоелектрана на лигнит;
c) хидроелектрана;
d) све електране имају процедуру стартовања истог временског трајања.

18. Отпорник у колу за укидање побудне струје синхроног генератора има типично вредност отпорности (R_g је опторност побудног намотаја):

a) R_g; *b)* $2R_g$; *c)* $R_g/\sqrt{3}$; *d)* $5R_g$; .

19. Параметри паре добијене из нуклеарних реактора BWR и PWR типа у односу на пару добијену из котла у термоелектрани на угаљ су:

a) лошији код PWR а бољи код BWR;
b) лошији код BWR а бољи код PWR;
c) код ода типа лошији
d) код оба типа бољи.

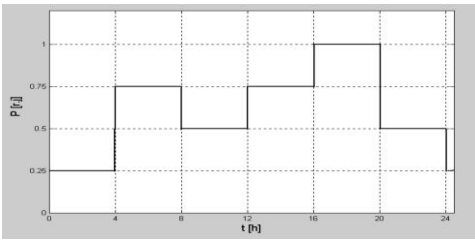
20. Поступак "креч-сода" се користи код:

a) постројења за припрему воде; *b) постројења за прераду угља;*
c) постројења за прераду димних гасова; *d) анализе квалитета угља.*

21. Коефицијент форсирања побуде представља:

a) количник реактивне и активне снаге машине;
b) количник максималног и номиналног напона на статорским прикључцима;
c) количник максималне и номиналне струје побуде;
d) однос брзина успостављања номиналне побудне струје и брзине укидања побудне струје.

22. Ако је *P* инсталисана снага једне гасне електране са једном турбином и једним компресором на истој осовини, онда је снага гасне турбине P_T:



a) $P_T \approx P$, *b)* $P_T \approx 2P$, *c)* $P_T \approx \frac{P}{2}$, *d)* $P_T \approx \sqrt{2}P$.

23. Фактор неравномерности оптерећења једног агрегата чији је дневни дијаграма оптерећења приказан на слици је:

a) 62,5%; *b) 40%;* *c) 33,3%;;* *d) 25%;*

24. Која од наведених врста угља има најмању доњу топлотну моћ:

a) лигнит; *b) антрацит;* *c) камени;* *d) мрки.*

25. Ако се повећа проток кроз једну цевну турбину која погони хидрогенератор који је прикључен на мрежу константног напона, то ће се одразити на активну и реактивну снагу коју генератор ињектира у систем тако да ће:

a) активна снага генератора остати непромењена а реактивна повећати,
b) активна снага генератора повећати а реактивна остати непромењена ,
c) активна снага генератора повећати а реактивна смањити ,
d) активна снага генератора смањити а реактивна повећати.

26. Који од наведених побудних система има највећи степен независности у односу на поремећаје у ЕЕС-у:

a) Електромашински побудни систем са главном и помоћном будилицом на истој осовини са генератором
b) Електромашински побудни систем код којег главну и помоћну будилицу погони асинхрони мотор
c) Статички побудни систем са тиристорским мостом
d) Електромашински побудни систем са обртним диодним мостом без помоћне будилице.

27. У табели су дати стандардни подаци за један фотонапонски модул активне површине 1m^2. Колики је степен искоришћења овог модула:

a) 96%; *b) 68,6%;*
c) 10%; *d) 8%.*

Максимална снага, P_M	100 W
Напон максималне снаге, U_{MP}	16,0 V
Струја максималне снаге, I_{MP}	6 A
Напон отвореног кола, U_{OK}	20,0 V
Струја кратко спојеног кола, I_{KS}	7 A

28. Прва хидроелектрана у Србији је изграђена у:

а) Нишу
б) Ужицу
ц) Пироту
д) Ивањици

29. Који од наведених типова ветрогенератора се повезује са турбином и без мултипликатора:

a) асинхрони са кавезним ротором
b) асинхрони са намотаним ротором и динамички регулисаним отпором у роторском колу
c) асинхрони двострано напајани
d) синхрони са перманентним магнетима

30. Са повећањем температуре фотонапонског модула његова ефикасност се:

a) смањује; *b) не мења;*
c) повећава; *d) код силицијумских поликристалних смањује а код монокристалних не мења.*